



Tes Teknis

Programmer Middle (PHP & JS)

Updated: 29/04/2026

1. Informasi Umum

- Durasi pengerjaan:** Cek di panduan dan aturan teknis
- Bentuk ujian:** (1) Uji teori (analisis dan reasoning), (2) Uji praktik (Hand-on, review, Design & coding)
- Output akhir:**
 - Lembar/dokumen jawaban teori
 - Repository Code
 - Dokumen pendukung (README / Catatan Review)
- Struktur Ujian dan Bobot**

Bagian	Bentuk	Bobot
A	Uji Teori	10%
B	Uji Praktik Teknis	70%
C	Leadership, Review & Incident	20%

2. Soal Teori

Petunjuk:

Berikan jawaban **singkat, jelas, dan tegas, cukup 3-5 baris per soal**. Fokus pada *decision making* level senior.

A1. Code Quality & Review (Soal 1–5)

- Jelaskan **kriteria kode yang dianggap readable dan maintainable** pada tim besar.
- Sebutkan **5 kesalahan umum kode junior** dan bagaimana cara Anda mereviewnya secara konstruktif.
- Bagaimana pendekatan Anda saat menemukan **kode berjalan tapi desainnya buruk**?
- Apa perbedaan *code review* pada junior vs middle developer?
- Kapan refactor **wajib dilakukan**, dan kapan **harus ditunda**?
- Apa yang salah atau tidak ideal pada script-script berikut?

Script 1:

```
JavaScript

const http = require('http');
const fs = require('fs');

http.createServer((req, res) => {
  const data = fs.readFileSync('./large-file.txt', 'utf-8');
  res.end(data);
}).listen(3000);
```

Script 2:

```
JavaScript

const express = require('express');
const app = express();

app.get('/user', async (req, res) => {
  const user = await getUserFromDB(); // jika error?
  res.json(user);
});

app.listen(3000);
```

Script 3:

```
JavaScript

const db = require('some-db-lib');

db.connect({
  host: 'localhost',
  user: 'admin',
  password: '123456'
});
```

Script 4

```
JavaScript

const EventEmitter = require('events');
const emitter = new EventEmitter();

function handleRequest(req, res) {
  emitter.on('data', (data) => {
    res.send(data);
  });
}
```

A2. Version Control & Conflict (Soal 6–9)

7. Jelaskan penyebab umum terjadinya **conflict saat commit/push**.
8. Uraikan langkah sistematis menangani conflict tanpa merusak history.
9. Bagaimana kebijakan branching yang ideal untuk tim dengan 5–10 developer?
10. Kapan rebase lebih tepat dibanding merge, dan risikonya?

A3. Task Breakdown, Estimasi & Taiga (Soal 10–13)

Pada soal praktik, lakukan hal berikut

11. **Breakdown task**.
12. Berikan **estimasi waktu yang realistis** dari masing-masing task

A4. Dokumentasi & Komunikasi Teknis (Soal 14–16)

13. Jenis dokumentasi apa yang **wajib dibuat oleh programmer senior**?
14. Bagaimana Anda membaca dan memvalidasi dokumentasi teknis yang ambigu?
15. Jelaskan peran dokumentasi dalam mencegah technical debt.

3. Soal Praktik

1. Buatlah sebuah aplikasi sederhana pengelolaan data pegawai berbasis web dengan informasi kebutuhan sebagai berikut:

A. Role

Aktivitas	Superadmin	Manager HRD	Admin HRD
1. Login/Logout	Y	Y	Y

2. Kelola User	CRUD, kecuali menghapus data dirinya	RO, UO	RO,UO
3. Dashboard	R, Sesuai Role	R, Sesuai Role	Sesuai Role
4. Modul Data Pegawai	X	R	CRUD, kecuali menghapus data pegawai superadmin
5. Modul Tunjangan	X	RO	RO
6. Setting Tunjangan Transport	X	X	CRUD
7. Modul Presensi	X	R	CRUD
8. Modul Log	R	X	X

Keterangan:

- C (Create) = Bisa membuat data baru
- R (Read) = Bisa membaca data
- RO (Read Only) = Hanya bisa membaca data yang dia buat atau hanya diperuntukkan dirinya
- RO (Read Only) = Biasa membaca data terbatas pada data yang dia buat
- U (Update) = Bisa memperbarui/mengubah data
- UO (Update only) = Bisa memperbarui/mengubah data terbatas pada data yang dia buat
- D (Delete) = Bisa menghapus data
- DO (Delete Only) = Bisa menghapus data terbatas pada data yang dia buat
- X = Tidak dapat mengakses modul tersebut
- Y = Bisa mengakses modul tersebut tanpa perlu aksi CRUD

B. Penjelasan Modul

1. Login

Login adalah sebuah gerbang keamanan (autentikasi) pada aplikasi atau situs web yang berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka diberikan akses ke fitur atau data tertentu.

Pengguna dapat login dengan memasukkan username atau email atau cellphone (nomor hp) dan password dan captcha yang benar. Setelah verifikasi berhasil, aplikasi akan mengirimkan OTP ke email pengguna bersangkutan sebagai bentuk verifikasi tambahan. Kode OTP hanya berlaku 60 detik.

Metadata	Aturan/Keterangan/Tipe Form
Username/Email/Cell.Phone	Input text
Password	Input password dengan aturan tertentu (sesuai dengan aturan pembuatan user baru pada field password)
Captcha	Input field, harus sama dengan kode captcha yang ditampilkan
Remember me	Checkbox untuk mengingat sesi login. Apabila pengguna login dengan mengaktifkan “remember me”, maka pengguna tidak akan terlogout secara otomatis (untuk logout dia harus mengklik link/tombol logout secara manual)
Kode OTP	6 Digit

2. Kelola user

Modul untuk melihat, menambahkan, memperbarui, menghapus, memberikan status aktif atau non aktif pada user.

Metadata	Aturan/Keterangan/Tipe Form
Nama Pengguna	Autosuggestion dan autocomplete. Pengguna harus memasukkan minimal dua digit untuk memunculkan autosuggest, begitu autosuggest muncul, maka pengguna tinggal klik nama yang dimaksud. Tidak boleh memasukkan nama yang tidak ada dalam daftar autosuggest
Username	Input text, minimal 6 karakter, tidak boleh ada spasi, hanya boleh terdiri dari huruf serta angka, untuk huruf semuanya harus kecil. Username bersifat unik, tidak boleh ada dua atau lebih username yang identik Validasi aturan dilakukan secara onkeyup
Email	Autofill dengan value ambil dari data pegawai bersangkutan, field disabled
No. Seluler	Autofill dengan value ambil dari data pegawai

	bersangkutan, field disabled
Password	Digenerate secara otomatis oleh aplikasi ketika pembuatan user baru. Setelahnya user terkait bisa memperbarui password secara mandiri melalui halaman profilnya. Aturan password: ● Minimal 8 karakter ● Tidak boleh ada spasi ● Harus ada minimal 1 huruf besar ● Harus ada minimal 1 huruf kecil ● Harus ada minimal 1 karakter khusus Validasi aturan dilakukan onkeyup
Ketik ulang password	Pengguna harus mengetikkan ulang password sebagai bentuk verifikasi Validasi aturan dilakukan onkeyup
Status	Checkbox dengan label “Aktif”. Secara default tercentang. Pengguna yang statusnya aktif dapat login. Pengguna yang statusnya nonaktif (checkbox tidak tercentang) tidak dapat login. Apabila user terkait sedang dalam kondisi login dan diubah statusnya menjadi nonaktif (checkbox dalam kondisi unchecked) maka user terkait akan terlogout secara otomatis dari aplikasi.

3. Dashboard

Dashboard adalah halaman yang pertama kali terbuka ketika pengguna berhasil login ke aplikasi. Masing-masing role memiliki dashboard sendiri-sendiri.

a. Role Superadmin

Dashboard hanya berisi kalimat “Selamat Datang [Nama Pengguna] - [Role]”

b. Role Manager HRD

Role berisi widget yang menggambarkan informasi berikut

1) Widget

- Widget 1: Total Pegawai
- Widget 2: Total Pegawai Kontrak
- Widget 3: Total Pegawai Tetap
- Widget 4: Total Peserta Magang

2) Doughnut Chart Pegawai Kontrak vs Pegawai Tetap vs Magang

- 3) Doughnut Chart Pegawai Pria vs Wanita
 - 4) Data tabular 5 Pegawai dengan tanggal masuk paling baru
 - 5) Informasi direction rumah pegawai terdekat dengan kantor
 - 6) Informasi area (map area) yang menunjukkan area domisili pegawai
- c. Role Admin HRD
- Dashboard hanya berisi kalimat “Selamat Datang [Nama Pengguna] - [Role]”

4. Modul Data Pegawai

Modul data pegawai digunakan untuk pengelolaan data pegawai, yaitu menambahkan data baru, merubah data, atau menghapus data. Modul data pegawai terdiri dari empat halaman utama, yaitu halaman daftar pegawai, halaman formulir tambah data baru, halaman edit data pegawai, dan halaman detail pegawai.

a. Halaman daftar pegawai

Halaman daftar pegawai berisi tabel daftar pegawai dengan ketentuan dan fitur sebagai berikut.

1) Kolom table:

- No. Urut
- NIP (Nomor Induk Pegawai) (bisa shorting)
- Nama (bisa shorting)
- Jabatan (bisa shorting)
- Tanggal Masuk (bisa Shorting)
- Masa Kerja (bisa shorting)
- Aksi:
 - Tombol Detail, untuk membuka halaman detail pegawai terpilih
 - Tombol Edit, untuk membuka halaman ubah data pegawai terpilih
 - Tombol download, untuk mendownload data pegawai (pdf)

Fitur pada table:

- Shorting pada kolom tertentu
- Paginasi
- Bulk select

2) Tombol-tombol:

- Data baru (untuk menuju halaman formulir tambah data baru)
- Download (untuk mendownload daftar pegawai)
- Hapus data (untuk menghapus data pegawai yang terpilih)
- Status (dropdown aktif/nonaktif)

3) Search: Fitur pencarian pegawai dengan parameter: nama/nip/jabatan

4) Filter:

- Jabatan: Dropdown multi select
- Masa Kerja: berupa dropdown operator (>, =, <) dan input text number only. Misal pengguna memilih operasi > dan mengisikan angka 5 pada input text, maka pada table hanya akan tampil pegawai dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.

- Jenis (kontrak, tetap, magang): Dropdown multiselect

b. Halaman tambah data baru

Field/Metadata

Foto Pegawai	Upload file, hanya boleh format PNG/JPEG/JPG
NIP	Input text dengan aturan: Minimal 8 karakter, hanya boleh angka, tidak boleh ada spasi
Nama Pegawai	Hanya boleh huruf, angka, dan tanda petik atas (') dan spasi.
Email	Format umum email
Nomor HP	Harus menggunakan format internasional, contoh: +6282218458888
Alamat Rumah - Provinsi	Disabled, otomatis terisi ketika pengguna memilih kecamatan
Alamat Rumah - Kabupaten	Disabled, otomatis terisi ketika pengguna memilih kecamatan
Alamat Rumah - Kecamatan	Dropdown kecamatan, dengan option yang menunjukkan informasi kecamatan dan kabupaten, sehingga jika ada dua kecamatan dengan nama identik, user bisa mengidentifikasi melalui info kabupatennya
Alamat Rumah - Kalurahan	Dropdown, sesuai dengan kabupaten yang dipilih
Alamat Rumah - Detail	Text area
Latitude	Sudah dipahami, berikan validasi yang sesuai
Longitude	Sudah dipahami, berikan validasi yang sesuai
Tempat Lahir	Dropdown kabupaten dengan bisa mengetikkan karakter minimal 2 karakter untuk memunculkan autosuggestion
Tanggal Lahir	DD/MM/YYYY
Status Kawin	Radiobutton, "kawin", "tidak kawin"
Jumlah Anak	Input number only, maksimal 2 digit
Tanggal Masuk	DD/MM/YYYY
Jabatan	Dropdown: - Manager - Staf

	- Magang - Karyawan
Departemen	Dropdown: - Marketing - HRD - Production - Executive - Commissioner
Usia	Otomatis terisi ketika pengguna menginputkan tanggal masuk. Posisi field disabled
Pendidikan	Form dinamis, bisa menambahkan list pendidikan pada form ini. Pendidikan SD SMP SMK + List item Delete
Status	Aktif/Nonaktif

- c. Halaman Detail, menampilkan semua informasi dari semua field pada halaman tambah data baru
 - d. Halaman Edit, metadata sama seperti metadata pada tambah data baru
5. **Setting Tunjangan Transport**, digunakan untuk memberikan pengaturan base fare, atau tarif tunjangan transport per km.
 6. **Modul Tunjangan Transport**, untuk menampung informasi tunjangan transport masing-masing pegawai. Rumus perhitungan tunjangan transport pegawai adalah:
 Tunjangan transport = base fare x km x jumlah hari masuk kerja.
 Pembulatan km mengikuti aturan berikut:
 - Jika angka desimal di bawah 0,5 maka dibulatkan ke bawah
 - Jika angka desimal adalah 0,5 maka dibulatkan ke atas.
 Aturan hari kerja dalam 1 bulan adalah sebagai berikut:
 - Minimal hari masuk kerja agar mendapatkan tunjangan transport adalah 19 hari kerja. Jika pegawai hanya masuk kerja 18 hari kerja di bulan berjalan, maka dia tidak mendapat tunjangan transport, tanpa mempertimbangan faktor lain
 - Jarak maksimal yang dapat diberikan tunjangan adalah 25km. Kelebihan jarak tidak dihitung tunjangan.

- Jarak minimal yang dapat diberikan tunjangan adalah 5 km. Jarak 5 km atau kurang, tidak dihitung tunjangan.
- Tunjangan transport hanya diberikan kepada pegawai tetap.

7. **Modul Log**, menyimpan informasi siapa login dan logout kapan, apa modul yang diakses, dan aksi apa yang dilakukan pada modul tersebut (create, read, update, delete). Contoh output tabel log:

Tgl	Jam	Username	Deskripsi	Modul
13/01/2026	10:33:15	kenshin	Login	Login
13/01/2026	10:34:00	kenshin	Create Data	Penjualan

Parameter pencarian: username, login, modul

Filter

1. Berdasarkan username, multiselect
2. Berdasarkan modul, multiselect
3. Tanggal & jam: Daterange picker

8. Modul Presensi

Modul presensi digunakan untuk melihat rekap absensi pegawai. Terdapat dua halaman utama untuk modul presensi, yaitu list pegawai (tampil secara default ketika modul presensi di buka) dan halaman detail presensi.

- A. Halaman list pegawai, secara default data rekap presensi yang tampil di halaman ini adalah data rekap presensi N-1 bulan berjalan alias 1 bulan sebelumnya. Tabel rekap presensi berisi tabel dengan metadata:

No. Urut	number
Nama	Sesuai data pegawai
Jabatan	Sesuai data pegawai
Hadir	Number, menampung 1 digit dibelakang koma
Status Hadir	“Terpenuhi”, “Tidak terpenuhi” (“Terpenuhi” mengindikasikan kuota minimal kehadiran telah terpenuhi, “Tidak terpenuhi” mengindikasikan kuota minimal tidak terpenuhi
Cuti	Number, menampung 1 digit dibelakang koma

Kuota Cuti	Number, menampung 1 digit dibelakang koma
Izin	Number, menampung 1 digit dibelakang koma
Kuota Izin	Number, menampung 1 digit dibelakang koma
Unpaid Leave	Number, menampung 1 digit dibelakang koma
Kuota Unpaid leave	Number, menampung 1 digit dibelakang koma
Tombol view	Membuka detail presensi

Di halaman ini, terdapat tombol download template excel, import excel untuk memasukkan data presensi dengan langkah berikut:

1. User mengupload excel sesuai format pada template excel (template bisa didownload melalui tombol download template).
2. Aplikasi akan merekap absensi melalui background proses
3. Proses rekap selesai, sistem akan merefresh halaman dan mengupdate data rekap pada table.

B. Halaman detail presensi

Halaman detail presensi menampilkan table presensi dari pegawai terpilih. Berikut ini adalah metadata table presensi.

Tgl	Date
Lokasi checkin	"Gedung Utama", "Gedung A", "Gedung B"
Kehadiran	Hadir/Cuti/Izin
Durasi (Hadir)	Number, 1 digit dibelakang koma
Status	"Terpenuhi", "Tidak terpenuhi". Jika tidak terpenuhi, maka akan dianggap nol dan tidak menambah total durasi kehadiran dalam 1 bulan.
Verifikasi	"Disetujui", "Ditolak"
Verifikator	"Lead", "Manager", "HRD"

Keterangan	-
------------	---

Perhitungan absensi harus memenuhi aturan sebagai berikut:

1. Ada 3 gedung kantor, Gedung Utama, Gedung A, dan Gedung B
2. Presensi mencatat waktu dan lokasi presensi
3. Setiap pegawai harus presensi masuk(checkin) dan presensi pulang(checkout) di lokasi yang sama. Apabila pegawai checkin dan checkout di lokasi yang berbeda, maka tidak akan terhitung masuk.
4. Jam kerja adalah fix hour dari jam 08.00 - 17.00, dengan jam istirahat dari jam 12.00 sd jam 13.00
5. Keterlambatan kurang dari atau sama dengan 15 menit akan dihitung masuk. Keterlambatan lebih dari itu hanya akan dihitung masuk halfday, namun durasi kerja minimal harus tetap 8 jam. Kurang dari itu maka akan dihitung tidak masuk kerja.
6. Minimal jam kerja normal adalah 8 jam, kurang dari itu, maka status kehadirannya "Tidak terpenuhi".
9. **Buat dokumentasi API**, bisa menggunakan tool seperti swagger atau tool lainnya
10. **Dokumentasi README** tentang setup atau konfigurasi environment
11. **Berikan dokumentasi pengujian aplikasi** (format bebas sesuai pengetahuan yang dimiliki)

Keterangan

Boleh menambahkan field pada form atau pada table di database, atau modul baru (contoh: master data) jika diperlukan, atau berikan asumsi-asumsi yang sekiranya belum diinformasikan